ஆகவே, கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டை $\frac{dy}{dx}=\frac{3}{2}\left(\frac{y}{x}\right)-\frac{1}{2}\left(\frac{1}{y/x}\right)=g\left(\frac{y}{x}\right)$ என எழுதலாம்.

எனவே, $\left(x^2-3y^2\right)dx+2xy\,dy=0$ எனும் சமன்பாடு சமபடித்தான வகைக்கெழுச் சமன்பாடாகும்.

(2) $\frac{dy}{dx}=\frac{x^3+y^2}{2x^3-xy^2}$ எனும் வகைக்கெழுச் சமன்பாடு சமப்படித்தான சமன்பாடு அல்ல (சரிபார்!)

$\frac{dy}{dx}=g\left(\frac{y}{x}\right)$ எனும் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் தீர்வு காண்பதற்கு $v=\frac{y}{x}$ எனப் பிரதியிடுக. பின்னர், $y=xv$ மற்றும் $\frac{dy}{dx}=v+x\frac{dv}{dx}$ ஆகும். ஆகவே, கொடுக்கப்பட்ட வகைக்கெழுச் சமன்பாடு $x\frac{dv}{dx}=f(v)-v$ என வடிவத்திற்கு மாறும். இச்சமன்பாட்டின் தீர்வினை மாறிகளைப் பிரிக்கும் முறையில் காணலாம். இதிலிருந்து பின்வரும் முடிவினைப் பெறுகிறோம்.

தேற்றம் 10.1

$M(x,y)dx+N(x,y)dy=0$ என்பது சமபடித்தான சமன்பாடு எனில், $y=vx$ எனப் பிரதியிட்டு மாறியை மாற்றுவதால் இச்சமன்பாடு v மற்றும் x எனும் பிரிபடக்கூடிய மாறிகளைக் கொண்ட சமன்பாடாக உருமாறுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு 10.17

தீர்க்க : $\left(x^2-3y^2\right)dx+2xydy=0$.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாடு சமபடித்தான சமன்பாடாகும் என்பது நமக்குத் தெரியும்.

ஆகவே, கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டை $\frac{dy}{dx}=\frac{3y}{2x}-\frac{x}{2y}$ என எழுதலாம்.

$y=vx$ எனில், $v+x\frac{dv}{dx}=\frac{3v}{2}-\frac{1}{2v}$ அல்லது $x\frac{dv}{dx}=\frac{v^2-1}{2v}$.

மாறிகளைப் பிரித்து எழுத $\frac{2vdv}{v^2-1}=\frac{dx}{x}$ எனப் பெறுகிறோம்.

இருபுறமும் தொகையிட, $\log\left|v^2-1\right|=\log|x|+\log|C|$,

எனவே, $\left|v^2-1\right|=|Cx|$, இங்கு C என்பது எதேச்சை மாறிலி

v க்குப் பதிலாக $\frac{y}{x}$ எனப் பிரதியிட, நமக்குக் கிடைப்பது

$$\left|\frac{y^2}{x^2}-1\right|=|Cx|.$$

Chapter 10 Ordinary Differential Equations.indd 172 05-06-2020 14:30:07